



Tarea 19

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	2
3. Problema 3	3
3.1. Probabilidades $J_z \rightarrow J_x$	3
3.2. Evolución del estado $ 3/2, 1/2\rangle_x$	3

Enunciado

1. Encuentre las representaciones de J_x , J_y y J_z para $j = 1$.

2. Demuestre

$$[L_x, X] = 0, \quad [L_x, Y] = i\hbar Z, \quad [L_x, Z] = -i\hbar Y, \quad (0.1)$$

$$[L_x, P_x] = 0, \quad [L_x, P_y] = i\hbar P_z, \quad [L_x, P_z] = -i\hbar P_y. \quad (0.2)$$

3. Para una partícula con $j = 3/2$:

- a) encuentre las matrices J_x , J_y , J_z ;
- b) encuentre los valores y estados propios de J_x , expresados en la base propia de J_z ;
- c) si inicialmente el estado es $|3/2, m\rangle_z$, encuentre la distribución de probabilidades de los estados propios de J_x ;
- d) si inicialmente el estado es $|3/2, 1/2\rangle_x$, encuentre la distribución de probabilidades de J_z en un instante t .

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

En la base ordenada $\{|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle\}$,

$$J_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (1.1)$$

$$J_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.2)$$

2. Problema 2

Con $L_x = YP_z - ZP_y$ y las relaciones canónicas $[X_i, P_j] = i\hbar\delta_{ij}$,

$$[L_x, X] = [YP_z - ZP_y, X] = 0, \quad (2.1)$$

$$[L_x, Y] = -Z[P_y, Y] = i\hbar Z, \quad (2.2)$$

$$[L_x, Z] = Y[P_z, Z] = -i\hbar Y. \quad (2.3)$$

Asimismo,

$$[L_x, P_x] = 0, \quad (2.4)$$

$$[L_x, P_y] = [Y, P_y]P_z = i\hbar P_z, \quad (2.5)$$

$$[L_x, P_z] = -[Z, P_z]P_y = -i\hbar P_y. \quad (2.6)$$

Estas relaciones muestran que L_x genera rotaciones infinitesimales en el plano yz .

3. Problema 3

En la base $\{|3/2, 3/2\rangle, |3/2, 1/2\rangle, |3/2, -1/2\rangle, |3/2, -3/2\rangle\}$,

$$J_z = \hbar \operatorname{diag} \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \right), \quad (3.1)$$

$$J_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}, \quad (3.2)$$

$$J_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i\sqrt{3} & 0 & 0 \\ i\sqrt{3} & 0 & -2i & 0 \\ 0 & 2i & 0 & -i\sqrt{3} \\ 0 & 0 & i\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.3)$$

Los valores propios de J_x son $m_x \hbar$ con $m_x = 3/2, 1/2, -1/2, -3/2$. Una elección de vectores propios es

$$|3/2\rangle_x = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1, \sqrt{3}, \sqrt{3}, 1)^T, \quad (3.4)$$

$$|1/2\rangle_x = \frac{1}{2\sqrt{2}}(-\sqrt{3}, -1, 1, \sqrt{3})^T, \quad (3.5)$$

$$|-1/2\rangle_x = \frac{1}{2\sqrt{2}}(\sqrt{3}, -1, -1, \sqrt{3})^T, \quad (3.6)$$

$$|-3/2\rangle_x = \frac{1}{2\sqrt{2}}(-1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}, 1)^T. \quad (3.7)$$

Las componentes están escritas en la base J_z indicada arriba.

3.1. Probabilidades $J_z \rightarrow J_x$

Si el estado inicial es un estado $|3/2, m\rangle_z$, las probabilidades son los módulos cuadrados de la fila correspondiente de la matriz de cambio de base. Para $m = \pm 3/2$,

$$(P_{3/2}, P_{1/2}, P_{-1/2}, P_{-3/2}) = \left(\frac{1}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{1}{8} \right), \quad (3.8)$$

y para $m = \pm 1/2$,

$$(P_{3/2}, P_{1/2}, P_{-1/2}, P_{-3/2}) = \left(\frac{3}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{3}{8} \right). \quad (3.9)$$

3.2. Evolución del estado $|3/2, 1/2\rangle_x$

La clase considera

$$H = \frac{J^2}{2I} - \gamma B_z J_z. \quad (3.10)$$

Dentro del subespacio fijo $j = 3/2$, el primer término sólo aporta una fase global. Por tanto cada componente m_z adquiere una fase $e^{i\gamma B_z m_z t}$, pero su módulo no cambia. Si el estado inicial es $|3/2, 1/2\rangle_x$, la distribución de J_z es, para todo t ,

$$(P_{3/2}, P_{1/2}, P_{-1/2}, P_{-3/2}) = \left(\frac{3}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{3}{8} \right). \quad (3.11)$$

Observación. El inciso temporal no vuelve a escribir el Hamiltoniano. La respuesta anterior usa explícitamente el Hamiltoniano del ejemplo inmediatamente anterior en la clase 19. Con otro Hamiltoniano, la distribución podría ser distinta.